



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM

Trabajo Terminal

**Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos
Digitales**

2026-B009

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Agradecimientos

A mis padres, por su apoyo incondicional y por ser el pilar fundamental en mi formación académica y personal.

A mis directores, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores, por su invaluable guía, conocimiento y por confiar en este trabajo terminal.

Al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Cómputo, por brindarme las herramientas y el entorno necesario para formarme como profesional.

*PONER LO QUE USTEDES QUIERAN, LO DE ARRIBA LO COPIE
JAJAJAJA*

Índice General

1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del Problema	2
1.1.1. Contexto y situación problemática	2
1.1.2. Problema a resolver	2
1.2. Solución Propuesta	3
1.3. Justificación	3
1.3.1. Ámbito social e institucional	3
1.3.2. Perspectiva técnica	3
1.4. Objetivos	4
1.4.1. Objetivo General	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Alcances y Limitaciones	5
1.5.1. Alcances	5
1.5.2. Limitaciones	5
1.6. Estado del Arte	5
1.6.1. Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos	5
1.7. Metodología	5
1.8. Estructura del documento	6
1.9. Nomenclatura	6
2. Marco Teórico	7
3. Infraestructura y Tecnologías	8
3.1. Estudio de Arquitecturas de Software	8
3.1.1. Introducción a las Arquitecturas de Software	8
3.1.2. Arquitectura Monolítica	9
3.1.3. Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)	9

3.1.4.	Arquitectura de Microservicios	9
3.1.5.	Arquitectura de Microservicios en 3 Capas	10
3.1.6.	Arquitectura Dirigida por Eventos (Event-Driven)	10
3.1.7.	Arquitectura Serverless (FaaS)	11
3.1.8.	Arquitectura Hexagonal (Ports and Adapters)	11
3.1.9.	Comparación de Arquitecturas	12
3.1.10.	Selección de Arquitectura	12
4.	Requerimientos del Sistema	13
4.1.	Requerimientos Funcionales (RF)	13
4.2.	Reglas de Negocio (RN)	13
	Apéndice Pantallas y Mockups del Sistema	14
.1.	Perfil: Quejoso	14
.2.	Perfil: Recepcionista	15
.3.	Perfil: Oficina de Primer Contacto	16
.4.	Perfil: Subdefensores	17
	Apéndice Casos de Uso	18

Índice de figuras

1.	MQ-01: Pantalla de inicio y selección de trámite.	14
2.	Diagrama general de casos de uso del sistema DDP.	18

Índice de tablas

1.1.	Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos.	6
1.	Inventario de Mockups - Perfil Quejoso.	14
2.	Inventario de Mockups - Perfil Recepcionista.	15
3.	Inventario de Mockups - Perfil Primer Contacto.	16
4.	Inventario de Mockups - Perfil Subdefensores.	17

Capítulo 1

Introducción

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es una institución reconocida por la educación tecnológica en México, tiene como principios establecidos bajo la Ley Orgánica [1] y su Reglamento Interno [2] el compromiso propio de garantizar un entorno de respeto, equidad y legalidad para todos los integrantes de su comunidad. Ante la identificación de diversas violaciones o vulneraciones a los derechos de estudiantes, docentes y administrativos, el IPN determinó la creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) a través de su acuerdo de creación oficial [3]. El cual es un órgano dotado de independencia funcional, que surge como el mecanismo institucional encargado del seguimiento y gestión de las inconformidades derivadas de actos u omisiones que incumplan los derechos Politécnicos.

La gestión de estas quejas representa un proceso crítico que demanda no solo de la sensibilidad humana, sino una administración operativa de alta precisión. Actualmente, la DDP rige su operación mediante el Manual de Organización [4] y el Manual de Procedimientos [5], los cuales establecen las etapas de recepción, radicación, investigación y resolución. No obstante, la ejecución de estos procesos ha presentado desafíos tecnológicos significativos, ya que el flujo de trabajo actual depende de mecanismos manuales y herramientas de oficina descentralizadas que impiden una integración total de la información. Esta carencia de integración tecnológica, sumada al creciente volumen de solicitudes diarias, compromete la eficiencia del personal y extiende los tiempos de respuesta institucionales.

1.1 Planteamiento del Problema

La DDP es el órgano pilar encargado de salvaguardar la legalidad y el respeto a los derechos politécnicos dentro de la comunidad del IPN, la cual integra a estudiantes, docentes y personal administrativo. Su función es esencial para la atención y resolución de quejas; no obstante, ante la creciente demanda de servicios y el tiempo requerido de procesos operativos de los casos actuales, se ha identificado la oportunidad de fortalecer su eficiencia operativa a través de la modernización tecnológica. Bajo el esquema de flujo operativo actual, se presentan tres puntos críticos que fundamentan el desarrollo de la solución planteada:

1.1.1 Contexto y situación problemática

En primer lugar, se identifica la necesidad de optimización de capital humano y la carga operativa, debido a que la atención jurídica sustantiva es realizada por un cuerpo especializado de 5 abogados, quienes gestionan la totalidad de las quejas competentes. La cantidad de quejas recibidas genera una carga administrativa que, al ser gestionada mediante procesos manuales, limita el tiempo disponible para cada abogado, resultando estratégico implementar una solución tecnológica que asista en las tareas repetitivas y permita al personal enfocarse en la resolución de los casos.

1.1.2 Problema a resolver

Derivado de lo anterior, existe un reto en la eficiencia de la recepción y clasificación de solicitudes durante la etapa de *“Primer Contacto”*. Ya que, al recibir información por múltiples canales descentralizados, las solicitudes suelen presentarse de forma incompleta o no son competentes para el órgano de la DDP, resaltando la falta de un asistente tecnológico para el filtrado de competencia, obligando a la revisión manual, retrasando la atención a casos de alta prioridad.

Finalmente, la gestión de documentos realizada de forma tradicional y la falta de seguimiento impactan en la transparencia del proceso. La actual dependencia de métodos de archivo físicos dificulta la consulta rápida de antecedentes. La transición a una plataforma integral no solo brindaría certidumbre al quejoso sobre el estatus de su queja, sino que permitiría al personal de la DDP la revisión de documentos y datos importantes sobre los casos.

1.2 Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para centralizar, automatizar y optimizar el ciclo de vida de las quejas dentro de la DDP. La solución se fundamenta en una arquitectura basada en microservicios y contempla la implementación de un módulo de asistencia inteligente en la etapa de primer contacto, el cual utiliza técnicas de PLN para asistir al usuario en la determinación preliminar de la competencia de su queja. Se permitirá la gestión basada en roles, garantizando que cada actor interactúe con la información de acuerdo con sus facultades normativas, asegurando el seguimiento total del expediente desde su recepción hasta su resolución final.

1.3 Justificación

La implementación de esta plataforma web se justifica por la necesidad estratégica de fortalecer los procesos operativos de la DDP, transformando una gestión actual basada en métodos manuales y herramientas de oficina descentralizadas hacia un flujo digital inteligente.

1.3.1 Ámbito social e institucional

En el ámbito social e institucional, el proyecto busca fortalecer varios puntos empezando por la eliminación de barreras que impiden una mejor comunicación entre la comunidad politécnica y la DDP al proporcionar un canal de seguimiento transparente que elimine la incertidumbre del quejoso. De igual forma, al automatizar las tareas administrativas, se potencia la capacidad de respuesta del personal de la Defensoría y se reduce el costo de gestión operativa, permitiendo que el cuerpo de abogados centralice sus esfuerzos en el análisis jurídico de fondo a las quejas procedentes, apoyando una atención equitativa y eficiente ante la creciente demanda de quejas que reciben diariamente.

1.3.2 Perspectiva técnica

Desde la perspectiva técnica, el desarrollo de este sistema se fundamenta en la adopción de una arquitectura de microservicios permitiendo la oportunidad de escalabilidad y mantenimiento independiente de sus componentes. Ya que la integración de tecnologías como Java Spring Boot y PostgreSQL permite el manejo seguro de información sensible, mientras que la incorporación de un clasificador basado en PLN demuestra una innovación clave para resolver los puntos significativos

desde el área de primer contacto. Esta solución resuelve la fragmentación de datos y fortalece la integridad de un repositorio histórico de quejas para futuras consultas y auditorías.

Finalmente, dado que la plataforma procesa información de carácter personal y sensible dentro del entorno educativo, su diseño integra protocolos de acceso basado en roles y está apegado al cumplimiento legal y ético. Logrando que este enfoque no solo optimice la operación interna de la DDP, sino que consolide una infraestructura digital confiable que otorgue a la DDP eficiencia administrativa apoyando el cumplimiento de sus procesos operativos dentro del IPN.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en una arquitectura de microservicios mediante la integración de módulos de gestión documental y un motor de procesamiento de lenguaje natural para sistematizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento de quejas de la DDP.

1.4.2 Objetivos específicos

- Modelar las etapas de proceso y resolución de quejas con base en las reglas de negocio del Manual de Procedimientos de la DDP para automatizar la transición de estados del expediente y el cumplimiento de términos legales.
- Diseñar una arquitectura de microservicios desacoplada empleando el ecosistema de Java Spring Boot y comunicación vía API REST para garantizar la independencia operativa entre el sistema de gestión administrativa y el módulo de inteligencia artificial.
- Implementar un clasificador de texto neuro-simbólico utilizando Word Embeddings y sistemas basados en reglas para determinar la competencia de las solicitudes desde el primer contacto y reducir la carga de clasificación manual.
- Construir un repositorio digital de evidencias y expedientes mediante el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL para centralizar la documentación soporte y asegurar la integridad de la información jurídica manejada por la Defensoría.
- Desarrollar un módulo de consulta y seguimiento para el quejoso a través de un sistema de folios digitales y notificaciones de estatus para brindar certidumbre sobre el avance del proceso

y reducir la saturación de los canales de comunicación presenciales.

1.5 Alcances y Limitaciones

1.5.1 Alcances

La plataforma web permitirá el registro, seguimiento y gestión integral de las quejas recibidas por la DDP, abarcando desde el primer contacto hasta la resolución final del expediente. El sistema implementará un clasificador basado en PLN para asistir en la determinación de competencia de las solicitudes, así como un repositorio digital para el almacenamiento seguro de documentos y evidencias. Se desarrollarán módulos específicos para cada rol institucional (Abogado Asesor, Subdefensor, Área Secretarial, Área de Primer Contacto y Titular) y se proporcionará un sistema de consulta pública mediante folios digitales.

1.5.2 Limitaciones

El sistema no sustituirá el criterio jurídico de los abogados de la DDP, sino que fungirá como una herramienta de apoyo en la clasificación inicial. La plataforma no realizará resoluciones automáticas de quejas ni emitirá dictámenes legales. Asimismo, el clasificador basado en IA requerirá un período de entrenamiento y ajuste con datos reales para alcanzar niveles óptimos de precisión, por lo que en etapas iniciales operará de manera asistida con supervisión humana.

1.6 Estado del Arte

1.6.1 Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos

1.7 Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar un enfoque ágil híbrido: **Scrum-ban**. Combina la estructura iterativa y planificación de Scrum con la gestión visual y flexible de Kanban. Esta decisión permite mantener un flujo constante evitando bloqueos y garantiza entregas parciales de valor mediante Sprints planificados.

Plataforma	Descripción
BullyButton.com	Herramienta de pago para reportar incidentes de acoso y genera estadísticas [7].
Ventanilla Escolar	Plataforma mexicana para orientación sobre incidentes escolares [8].
Alerta IPN	Herramienta institucional para reportar sucesos anómalos [9].
UNAM - Denuncia Línea	Plataforma de la UNAM para registro de quejas normativas [10].
PROFEDET Digital	Sistema para la defensa de derechos laborales [11].

Tabla 1.1: Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos.

1.8 Estructura del documento

Este documento va dirigido a los directores del Trabajo Terminal, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores. Se estructura de la siguiente manera: el Capítulo 2 presenta el modelado del negocio; el Capítulo 3 describe los requerimientos; el Capítulo 4 detalla la arquitectura; el Capítulo 5 presenta el diseño de interfaz; y el Capítulo 6 expone las conclusiones.

1.9 Nomenclatura

La información se estructura mediante estándares de ingeniería de software para la documentación de requerimientos, utilizando diagramas UML y tablas descriptivas para garantizar la claridad en la especificación de componentes.

Capítulo 2

Marco Teórico

Aquí definirás la base legal y técnica. Por ejemplo, la teoría sobre microservicios...

Capítulo 3

Infraestructura y Tecnologías

3.1 Estudio de Arquitecturas de Software

3.1.1 Introducción a las Arquitecturas de Software

- Definición de arquitectura de software
- Importancia en el desarrollo de sistemas
- Factores de calidad:
 - Rendimiento
 - Escalabilidad
 - Mantenibilidad
- Clasificación general de arquitecturas:
 - Monolíticas
 - Distribuidas
 - Orientadas a servicios
 - Basadas en eventos

3.1.2 Arquitectura Monolítica

- Definición y estructura
- Funcionamiento interno
- Ventajas
- Desventajas
- Casos de uso

3.1.3 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

- Definición y principios
- Enterprise Service Bus (ESB)
- Protocolos de comunicación:
 - SOAP
 - XML
- Ventajas
- Desventajas
- Diferencias con microservicios

3.1.4 Arquitectura de Microservicios

- Definición y características
- Principios fundamentales:
 - Independencia de despliegue
 - Alta cohesión
 - Bajo acoplamiento
- Descomposición funcional

- Comunicación entre servicios:
 - REST
 - JSON
 - API Gateway
- Patrones clave:
 - API Gateway
 - Service Discovery
 - Circuit Breaker
- Gestión de datos:
 - Base de datos por servicio
 - Base de datos compartida
- Ventajas
- Desventajas

3.1.5 Arquitectura de Microservicios en 3 Capas

- Capa de presentación
- Capa de lógica
- Capa de datos
- Flujo de petición
- Justificación del diseño

3.1.6 Arquitectura Dirigida por Eventos (Event-Driven)

- Concepto de eventos
- Productores y consumidores

- Message brokers:
 - RabbitMQ
 - Kafka
- Comunicación asíncrona
- Consistencia eventual
- Ventajas
- Desventajas

3.1.7 Arquitectura Serverless (FaaS)

- Definición
- Ejecución basada en eventos
- Plataformas:
 - AWS Lambda
 - Google Cloud Functions
- Características:
 - Escalabilidad automática
 - Pago por uso
 - Stateless
- Ventajas
- Desventajas

3.1.8 Arquitectura Hexagonal (Ports and Adapters)

- Definición
- Separación del dominio

- Puertos y adaptadores
- Independencia tecnológica
- Beneficios en pruebas

3.1.9 Comparación de Arquitecturas

- Escalabilidad
- Complejidad
- Acoplamiento
- Mantenibilidad
- Casos de uso

3.1.10 Selección de Arquitectura

- Criterios de selección
- Evaluación según contexto
- Justificación de la arquitectura elegida

Capítulo 4

Requerimientos del Sistema

4.1 Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registro de Queja	El sistema debe permitir al quejoso llenar el formulario...
RF-02	Clasificación con PLN	El sistema debe sugerir la competencia usando IA...

4.2 Reglas de Negocio (RN)

ID	Descripción
RN-01	Solo miembros de la comunidad IPN con correo institucional pueden registrar quejas.

Pantallas y Mockups del Sistema

En este apartado se presentan los diseños de interfaz aprobados para la plataforma de la Defensoría de los Derechos Politécnicos. La estructura se divide por perfiles de usuario para reflejar el flujo operativo del sistema.

.1 Perfil: Quejoso

Este perfil corresponde a la comunidad politécnica (alumnos, docentes, administrativos). Las interfaces se centran en la accesibilidad y el seguimiento simple.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MQ-01	Landing Page / Inicio	Acceso público e información general de la DDP.
MQ-02	Formulario de Registro	Captura de datos de la queja con asistencia de PLN.
MQ-03	Consulta de Estatus	Seguimiento mediante folio digital y token.

Tabla 1: Inventario de Mockups - Perfil Quejoso.

Figura 1: MQ-01: Pantalla de inicio y selección de trámite.

.2 Perfil: Recepcionista

Interfaces diseñadas para la gestión administrativa inicial y asignación de folios físicos a digitales.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MR-01	Dashboard de Recepción	Vista general de solicitudes pendientes de radicación.
MR-02	Registro Manual	Interfaz para digitalizar quejas recibidas de forma presencial.

Tabla 2: Inventario de Mockups - Perfil Recepcionista.

.3 Perfil: Oficina de Primer Contacto

Interfaces especializadas en la clasificación técnica y jurídica preliminar mediante el asistente de IA.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MPC-01	Módulo de Clasificación	Interfaz con sugerencias del motor de PLN para competencia.
MPC-02	Bandeja de Turno	Gestión de expedientes para su envío a abogados asesores.

Tabla 3: Inventario de Mockups - Perfil Primer Contacto.

.4 Perfil: Subdefensores

Interfaces de alta prioridad para el análisis sustantivo, emisión de acuerdos y resoluciones finales.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MSD-01	Gestión de Expediente Único	Vista integral de documentos, evidencias y cronología.
MSD-02	Editor de Resoluciones	Herramienta para la carga y firma digital de documentos oficiales.

Tabla 4: Inventario de Mockups - Perfil Subdefensores.

Casos de Uso

A continuación se detallan los diagramas de casos de uso que describen las interacciones entre los diferentes actores (Abogados, Quejosos, Administradores) y el sistema.

Figura 2: Diagrama general de casos de uso del sistema DDP.

Bibliografía

- [1] Instituto Politécnico Nacional, “*Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional*”, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf>
- [2] Instituto Politécnico Nacional, “*Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/reglamento-interno.pdf>
- [3] Instituto Politécnico Nacional, “*Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Gaceta Politécnica, no. 622 (Extraordinaria), pp. 3-7, ene. 31, 2006. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf>
- [4] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/moddp2022.pdf>
- [5] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf>
- [6] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, y J. Dean, “*Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space*”, en Proceedings of Workshop at ICLR, 2013. [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
- [7] Fortres Grand Corporation, “*Bully Incident Reporting & Tracking Software | BullyButton.com*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://bullybutton.fortresgrand.com/>. [Accedido: 16-sep-2025].

- [8] Mejora tu Escuela, “*Ventanilla Escolar*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.mejoratuescuela.com/ventanilla-escolar/#/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [9] Instituto Politécnico Nacional, “*Alerta*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.alerta.ipn.mx/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [10] Universidad Nacional Autónoma de México, “*Denuncia en Línea - Defensoría de los Derechos Universitarios*”, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.defensoria.unam.mx/>. [Accedido: 17-feb-2026].
- [11] Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “*Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)*”, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/profedet>. [Accedido: 17-feb-2026].